

ProtoArc T1 Plus — Developer & Study Guide

English section

1. Overview

This macOS SwiftUI app drives the **ProtoArc T1 Plus** Bluetooth touchpad from **user space** (no DriverKit, no SIP changes). It uses IOHIDManager to match Vendor ID 1256 (0x04E8) and Product ID 28705 (0x7021), reads raw HID digitizer reports, parses them into TouchFrame, runs a gesture state machine, and posts CGEvent for pointer, clicks, scroll, and system shortcuts.

2. Architecture (data flow)

Bluetooth HID → IOHIDManager (HIDRunLoop thread)
↓ report callback
TouchpadController → ReportParser → TouchFrame
GestureEngine → EventSynthesizer → CGEvent
SwiftUI on main: MenuBarExtra, Settings, TouchpadUIState

3. How to build

Open ProtoArc T1 Plus.xcodeproj in Xcode 26+, select scheme **ProtoArc T1 Plus**, press **■R** to run or **■B** to build. Command line:

```
xcodebuild -project "ProtoArc T1 Plus.xcodeproj" \  
-scheme "ProtoArc T1 Plus" -configuration Debug build
```

On first launch: grant **Input Monitoring** and **Accessibility**; activate a serial from SerialNumbers.txt; pair the touchpad; press **Start Driver**.

4. Permissions & licensing

The app target is not sandboxed (HID + event injection). SerialManager loads weekly (7 days from activation) and permanent serials from the bundled SerialNumbers.txt.

5. Source files (study map)

File	Purpose
ProtoArc_T1_PlusApp.swift	@main SwiftUI: controller, MenuBarExtra, windows
AppDelegate.swift	Accessory app policy, startup, unstick pointer
MenuBarView.swift	Menu UI, AppStartup (auto-start, login item sync)
ContentView.swift	Settings UI, live touch panel, toggles
LicenseView.swift	Serial activation UI
TouchpadController.swift	IOHIDManager lifecycle, HID thread, parser + engine
HIDRunLoop.swift	Dedicated CFRunLoop for HID callbacks
ReportParser.swift	Bytes → TouchFrame, ReportLayout
GestureEngine.swift	Gestures, taps, scroll, swipes, timing windows
EventSynthesizer.swift	CGEvent posting (thread-safe lock)
TouchModels.swift	DeviceIDs, TouchFrame, TouchpadSettings
TouchpadUIState.swift	Throttled live display + raw log
Permissions.swift	AX + Input Monitoring checks
LaunchAtLogin.swift	SMAppService login item
SerialManager.swift	License validation

SerialNumbers.txt	Allowed serial catalog
TouchpadManager.swift	Reference / notes (not main HID path)

Note: DriverKit files at repo root (ProtoArcTouchpadDriver.*) are reference only — not linked into this app target. See README.md for HID report byte layout.

6. Suggested study order

README.md → TouchModels.swift → ReportParser.swift → GestureEngine.swift → EventSynthesizer.swift → TouchpadController + HIDRunLoop → SwiftUI files.

بروتوآرك 1 بلس دليل المطور والدراسة

القسم العربي

١. نظرة عامة

إلى ، ثم لإصدار أحداث للمؤشر والنقر والتمرير واختصارات النظام.
1 عبر مساحة المستخدم باستخدام لمطابقة الجهاز، ثم تحليل تقارير الخام
تطبيق على يشغل لوحة

٢. البنية وتدفق البيانات

ثم ثم . واجهة على الخيط الرئيسي للعرض والإعدادات.
إلى على خيط ، ثم يستدعي

بلوتوث

٣. البناء والتشغيل

1 ، اضغط تشغيل أو بناء. يمكن استخدام من الطرفية كما في القسم الإنجليزي.
افتح ملف المشروع في 26 أو أحدث، اختر المخطط
فعل رقما تسلسليا من .، اربط اللوحة، ثم ابدأ السائق من شريط القوائم أو الإعدادات.
عند أول تشغيل: امنح أذونات مراقبة الإدخال وإمكانية الوصول،

٤. الأذونات والترخيص

وحقق الأحداث؛ يحمل الأرقام المسموحة من الملف المرفق مع الحزمة أسبوعي أو دائم.
التطبيق يحتاج قراءة

٥. ملفات المصدر

الوظيفة	الملف
نقطة الدخول والنوافذ	1.
سياسة التطبيق وبدء التشغيل	.
قائمة شريط القوائم	.
نافذة الإعدادات واللوحة الحية	.
تفعيل الترخيص	.
إدارة والخيوط	.
حلقة تشغيل خلفية	.
تحليل التقارير	.
منطق الإيماءات	.
إرسال	.
النماذج والإعدادات	.
حالة واجهة العرض	.
الأذونات	.
التشغيل عند الدخول	.
التحقق من الترخيص	.
قائمة الأرقام	.
مرجعية ليس المسار الرئيسي	.

٦. ترتيب الدراسة المقترح

ثم ثم ثم ثم ثم

. ثم ملفات و

HTML version (print to PDF from Safari): ProtoArc_T1_Plus_Developer_Guide.html

Regenerate this file: python3 docs/build_guide_pdf.py